Echoes of Ascent

Game Design Document

Вертикальный путь наверх, где каждое движение имеет вес,
а свет прокладывает дорогу.

Версия: 1.0 | Дата: 13.07.2026 | Платформа: iOS / Android
Движок: Unity (URP) | Статус: Прототип с рабочим core loop

1. Видение

1.1 Elevator Pitch

Вы — бестелесный дух, поднимающийся по руинам древней башни наверх, чтобы вернуть миру солнечный свет. Каждый прыжок рассчитывается свайпом; каждая платформа открывает новый визуальный слой. Игра сочетает точную физику платформера с медитативной эстетикой «тихой роскоши» — без видимых кнопок и визуального шума.

1.2 Теглайн

«Вертикальный путь наверх, где каждое движение имеет вес, а свет прокладывает дорогу.»

1.3 Целевая фантазия (Hook)

- Состояние потока от идеального прыжка
- Спокойствие в минималистичном пространстве с earth tones
- Эстетическое удовлетворение от постепенного «просветления» мира
- Тихое соревнование — следы падений других игроков как мягкие напоминания

1.4 USP (Уникальное торговое предложение)

- Геометрически точные прыжки (свайп → траектория → физика)
- Расслабляющая эстетика natural textures без ярких вспышек
- Полностью скрытый UI — навигация только жестами
- Социальный слой «эхо» — свечения на местах чужих падений

2. Целевая аудитория

Параметр	Описание
Платформа	Мобильные игроки iOS / Android
Время сессии	15–20 минут
Мотивация	Не тайм-киллер, а эстетичный опыт
Вкусы	Monument Valley, Alto's Adventure, Gris
UI-ожидания	Минимализм, без баннеров и перегруженных HUD
Навык	Средний — вызов есть, но без Jump King-фрустрации

3. Референсы

Игра	Берём	Не берём
Gris	Цвет, мягкие тона, медитативность	Линейный нарратив, PC-формат
Jump King	Расчёт силы прыжка, вертикальный подъём	Падение в самый низ, агрессивная сложность
Alto's Adventure	Flow, минимализм, плавность	Бесконечный раннер
Monument Valley	Чистый UI, геометрическая эстетика	Головоломки перспективы

4. Core Gameplay Loop

Оценить дистанцию → Натянуть свайп (превью траектории) → Отпустить → прыжок → Приземление на платформу → чекпоинт → Плавный переход визуального слоя → Повтор до вершины

4.1 Управление

Действие	Ввод	Реализация
Прицеливание	Удержание свайпа	SwipeInputProvider → OnSwipeUpdated
Прыжок	Отпускание свайпа	PlayerSpiritController.HandleSwipeReleased
Отмена	Короткий свайп (<25px)	OnSwipeCancelled

Параметры прыжка (JumpConfig)

- Импульс: 4–18 (по длине свайпа)
- Угол: 8°–75° от горизонтали (только вверх)
- Coyote time: 0.12 с
- Превью: до 40 точек траектории

4.2 Физика и ощущения

- Rigidbody + гравитация Unity
- Направление свайпа → мировая скорость через камеру
- Поддержка движущихся платформ (CircularArcMover)
- Падение с платформы → мягкий респавн на последнем чекпоинте

4.3 Прогрессия уровня

- 11 платформ на уровень (ProceduralLevelGenerator)
- Каждая платформа = чекпоинт
- Финальная платформа → событие LevelCompleted
- Генерация гарантирует проходимость (JumpReachAnalyzer)

5. Уровневая структура

5.1 Текущая модель (реализовано)

- Процедурная генерация по shared seed
- Seed общий для всех устройств через backend (/api/session)
- Layout: вертикальный зигзаг с учётом досягаемости прыжка
- Платформы: процедурные каменные меши из каталога префабов
- Ширина: 2.2–3.2, подъём: 0.9–3.0 между платформами

5.2 Целевая модель (к доработке)

- Статичные экраны-головоломки с авторским дизайном
- Ручная кривая сложности по главам
- Нарративные «зоны» башни

5.3 Чекпоинты и сохранение

Данные	Хранение	Ключ
Последний чекпоинт	PlayerPrefs	echoes_checkpoint_id
Seed уровня	PlayerPrefs	echoes_level_seed

6. Визуальный дизайн

6.1 Арт-направление

- Палитра: earth tones → постепенное осветление к вершине
- Текстуры: natural stone, процедурные шейдеры
- Освещение: мягкий directional light, экспоненциальный fog
- Пост-обработка: Color Adjustments, Bloom, Vignette (URP Volume)

6.2 Визуальные слои

Слой	Checkpoint	Fog	Ambient	Настроение
0	Старт	#948066	#B8A38A	Тёплая тьма, низ башни
1	~3	#8A8070	#B2A894	Умеренное тепло
2	~6	#9EA399	#C7C2B3	Переход к свету
3	~10	#BDC7D1	#E0E6ED	Холодный рассвет, вершина

Переход: плавный blend 1.5 с (VisualLayerController)

6.3 UI-философия

- В геймплее: ноль видимых элементов
- Превью траектории: тонкая линия earth tone (#D9BF8C)
- Победа: затемнение + «Вы прошли уровень!» (LevelCompleteUI)
- Будущее: без меню, настроек, рекламы на экране

7. Аудио (план)

Событие	Звук	Характер
Свайп (натяжение)	Тихий тон, нарастающий	Медитативный
Прыжок	Мягкий whoosh	Без резкости

Приземление	Приглушённый thud	Natural
Чекпоинт / слой	Ambient swell	2–3 с
Падение	Тихий dissolve	Без наказания звуком
Победа	Открытие, свет	Эмоциональный пик

Аудио в проекте пока не реализовано.

8. Meta-система: Echoes

Уникальная фича проекта. Каждое падение оставляет мягкое свечение (echo) на месте последнего контакта с землёй. Эхо видны всем игрокам с тем же seed уровня.

Техническая реализация

Падение → FallEchoTracker → EchoesManager.RecordFall() → POST /api/fall → локальный EchoGlow prefab.
Poll каждые 2 с → GET /api/echoes?seed=N → спавн чужих эхо.

Дизайн-цели

- Ненавязчивый социальный слой
- «Карта опасности» без текста
- Усиление атмосферы одиночества / общности

9. Нарратив (план)

Сеттинг: древняя башня-механизм, поглощённая тьмой. Дух восходит по руинам, чтобы активировать механизм солнечного света.

Элемент	Способ подачи
Подъём	Визуальные слои светлеют
Руины	Каменные процедурные платформы
Дух	Форма игрока, эхо падений
Цель	Финальная платформа, победа
Лор	Опционально: короткие тексты при слоях

Нарратив сейчас только в концепции — в билде не подан.

10. Техническая архитектура

Assets/_Project/: Core (GameEvents, SwipeData), Input (SwipeInputProvider), Gameplay (прыжок, уровень, чекпоинты, эхо), Presentation (камера, визуальные слои, UI), Meta (SaveService, EchoApi). Backend: Express API (seed, falls, echoes).

Система	Класс	Статус
Ввод	SwipeInputProvider	OK
Прыжок	JumpCalculator, PlayerSpiritController	OK
Уровень	ProceduralLevelGenerator	OK
Визуал	VisualLayerController	OK
Респавн	PlayerRespawnController	OK
Эхо	EchoesManager, EchoApi	OK
Камера	CameraFollowController	OK
Победа	LevelCompleteUI	OK
Движ. платформы	CircularArcMover	OK (не в процедурном уровне)
Тесты	EditMode tests	OK

11. Баланс и сложность

11.1 Философия

- Вызов без фрустрации: падение = респавн на чекпоинте
- Читаемость: следующая платформа всегда видна на экране
- Комфортный диапазон: импульс 45–82% от максимума при генерации

11.2 Кривая сложности

Платформа	Сложность	Визуальный слой
0–2	Обучение механике	Слой 0
3–5	Горизонтальные смещения	Слой 1
6–8	Больший подъём	Слой 2
9–10	Финальный рывок	Слой 3

12. Монетизация (не определена)

Рекомендация: Premium или одноразовая покупка — соответствует анти-баннерной философии. Без рекламы, без pay-to-win. Опционально: косметические палитры слоёв.

13. Roadmap

Фаза 1 — Core (текущее)

- [x] Свайп-прыжок с превью траектории
- [x] Процедурная генерация уровня
- [x] Чекпоинты и респавн
- [x] 4 визуальных слоя
- [x] Echoes backend
- [x] Android build
- [x] Unit-тесты прыжка и генерации

Фаза 2 — Polish

- [ ] Аудио (ambient + SFX)
- [ ] Параллакс-фоны
- [ ] Туториал без текста
- [ ] Движущиеся платформы в процедурной генерации
- [ ] Haptic feedback

Фаза 3 — Content

- [ ] Авторские уровни-головоломки
- [ ] Нарративные вставки при смене слоёв
- [ ] Несколько глав башни
- [ ] Daily seed / shared challenge

Фаза 4 — Release

- [ ] iOS build
- [ ] Production backend
- [ ] App Store / Google Play
- [ ] Локализация (RU/EN)

14. Риски

Риск	Митигация
Процедурные уровни скучнее ручных	Гибрид: curated seeds + авторские финалы
Echoes требуют сервер	Graceful fallback (локальные эхо) уже есть
Сложность для casual	Coyote time, мягкий респавн, видимая траектория
Нет нарратива	Визуальный storytelling через слои
LAN backend	Cloud deploy перед релизом

15. Метрики успеха (KPI)

Метрика	Цель
Retention D1	> 35%
Средняя сессия	12–18 мин
Completion rate (уровень)	> 25%
Падений на прохождение	5–15
Crash-free sessions	> 99.5%

16. Сравнение One-pager и проекта

#	One-pager	Проект	Рекомендация
1	Статичные головоломки	Процедурная генерация	Процедурка для MVP
2	Падение в самый низ	Респавн на чекпоинте	Сохранить мягкий вариант
3	Нарратив башни	Не подан	Storytelling в Фазе 3
4	—	Echoes (соц. слой)	Включить как USP
5	Ноль UI	Victory screen	Заменить анимацией

Документ синтезирован из One-pager (Echoes of Ascent) и фактического состояния кодовой базы Unity-проекта.